

□ 사업개요

- 사업명: △△헬기장 매립쓰레기 굴취 및 훼손지 복원 공사
- 위 치: △△ △△군 △△면 △△리 산△△△ △△△△△ 일원
- 내 용: △△△△△대 매립쓰레기 제거 및 구상나무 자생지 복원

□ 추진배경

- (입지여건) 복원대상지는 △△△의 생태·경관·문화적으로 매우 중요한 위치
 - (생태) 한반도 고유종이자 기후변화 취약종 구상나무 군락 자생지
 - (경관) 우리나라에 몇 없는 △△△△△대 침엽수림의 아름다운 경관
 - (문화) 지역의 주요 축제였던 △△평전 철쭉제와 △△△ 종주문화의 거점
- (생태계 위협) 무분별한 이용과 기후변화에 따른 △△△△△대 서식지 축소
 - 과거 야영행위와 군사시설 설치 등 무분별한 이용으로 △△평전 황폐화
 - 기후변화로 인한 △△△△△대 침엽수림 서식지 축소 우려
- (매립쓰레기) 청문조사를 통해 대상지 지하에 대량의 쓰레기 매립 추정
 - 야영이 성행하던 과거 1980~90년대에 발생한 쓰레기를 그대로 지하에 매립
 - 매립쓰레기에 의한 토양·수질오염 및 2차 생태계 피해 우려



쓰레기 매립의 원인으로 추정되는 △△평전에서의 무분별한 야영행위(1994)

□ 추진방향

□ 추진현황

○ (행정적 기반 조성) 유관기관 협의 및 MOU 체결

- 관련법 검토 및 복원방안 공동 논의(서부지방산림청, 함양국유림관리소)
- (1차, 2.24.) 사업내용 공유 및 인허가 협의 / (2차 3.17.) 인허가 및 협력사항 논의
- (3차, 5.3.) 복원방안 및 향후계획 논의 / (4차, 5.18.) 인허가 및 향후 관리방안 논의
- 재산관리청인 함양국유림관리소와 MOU체결

- 함양국유림: 복원사업 추진을 위한 사업대상지를 별도 협의없이 제공
- △△△△△△△: 복원사업 및 지속적인 사후관리 추진



복원방안 논의



합동 현장시찰

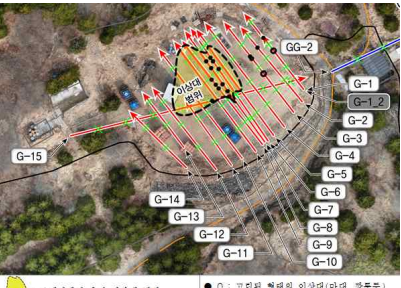


MOU 체결

○ (과학기술 활용) GPR탐사법*을 활용한 매립쓰레기 제거

- * GPR(Ground Penetrating Radar) 탐사법: 지표상의 안테나로부터 출발한 전자기파가 지하를 투과했다가 반사되어 오는 파장을 수신하여 지하공간정보를 탐사하는 방법
- 사업대상지의 입지적 한계점 극복
 - 별도의 작업로가 없어 매립쓰레기 조사를 위한 굴착장비 접근 제한
 - 굴착 조사시 막대한 비용 지출(3,700만원)과 탐방객 안전사고 발생 우려
- GPR탐사를 활용해 투입재원을 최소화하여 2차 피해없이 오염원 규모와 범위 파악
 - 비파괴 조사방식으로 2차 피해없이 시간과 예산 절감(탐사비용 500만원)

- 조사결과: 사업대상지 지하 1~4m 내에 40~50m³ 쓰레기 확인
- 조사결과를 바탕으로 △△헬기장 매립쓰레기 제거(41톤)

		
GPR탐사 시행	탐사 결과	매립쓰레기 제거

○ (자생지 복원) 원래의 지형 및 구상나무 서식지 복원

- 공원자원조사 자료, 3D 지형도, 주변 식생 등을 조사하여 복원계획 수립
- 평탄화·답압되어 있는 헬기장을 주변과 조화되도록 지형 경사 복원
- 구상나무 자생지 복원을 통한 탄소흡수원 확충(2,400m²)

			
지형 복원 전	지형 복원 후	식생 복원 전	식생 복원 후

□ 추진실적

1 최첨단기술 활용 복원 지질탐사 기법을 활용하여 대상지의 입지적 한계점 극복 기존 전통적인 방식에 대비하여 시간과 예산 등 자원 절감 ※ 굴착조사 대비 3200만원 절감 (실행)GPR지질탐사: 500만원 (비교)굴착장비 운영: 3,700만원 효과적인 오염원 파악 및 제거 (매립쓰레기 41톤)	2 자연친화적 복원 외래종, 외부 유입종의 반입 없이 지역 자생종만을 활용 (총 30종 11,294주 식재·파종) 자연식생군락 모델식재 기법을 적용한 다층구조 혼효림 조성을 통해 단기간에 안정된 복원 유도 생태적 가치가 높은 아고산대의 탄소흡수원 확충(2,400m²) - 연간 약 1.8톤 탄소 흡수	3 국민참여형 복원 국민, 자원봉사자, 유관기관과의 훼손지 복원 협력체계 강화 (참여인원 199명) 국립공원의 사회·문화적, 생태적 가치 공유 향후 지속적인 복원사업 수행을 위한 토대 마련
--	--	--



복 원 사 업 전



복 원 사 업 후

□ 기대효과

- △△△ △△△△△대 생태계건강성 증진 및 자연경관 개선
- 공단의 훼손지 복원사업에 대한 대국민 홍보 효과(대피소 이용객 등)
- 공단 내·외에 산악지역 쓰레기 매립지에 대한 복원 사례 제시